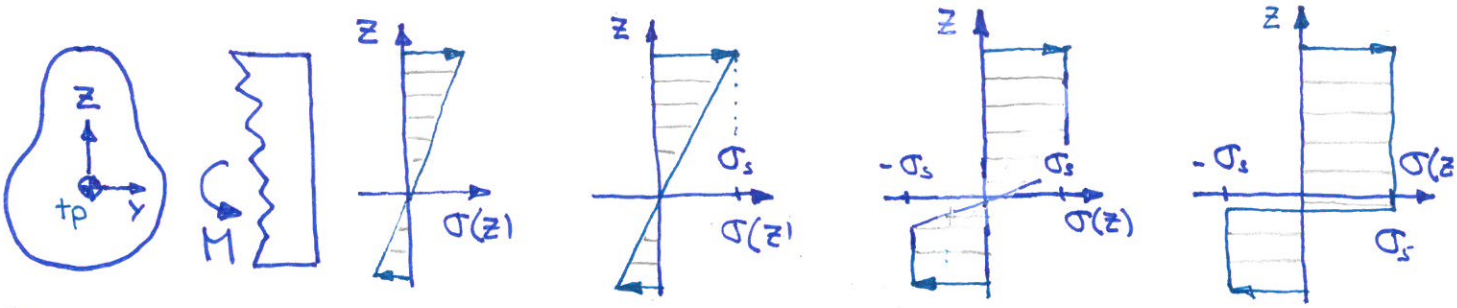
Plasticering vid balkböjning



Ökande böjmoment M	Elastiskt	Beg. plastic.	Delplastic.	Fullplastic.
	$\lvert M\rvert < M_s$	$\lvert M\rvert = M_s$	$M_s < \lvert M\rvert < M_f$	$\lvert M\rvert = M_f$
	$\lvert\sigma\rvert_{max} < \sigma_s$	$\lvert\sigma\rvert_{max} = \sigma_s$	$\lvert\sigma\rvert < \sigma_s$ i balkens mitt	$\sigma = \pm\sigma_s$ överallt

Kompatibilitet: $\varepsilon(z) = \varepsilon_0 + \varkappa \cdot z$ (samma)

Ansatt:
- $\varkappa$ - medellinj. krökning
- ε_0 - medellinj. töjning

Konstitutivt samband: (modifierat) $\sigma(z) = \lvert \text{min.} \rvert$

- $E \cdot \varepsilon(z)$ - i elastiskt område, i balken centrala del
- $\pm\sigma_s$ - plasticerad(e) del(ar)

Jämvikt: (samma)

$$N = \int_A \sigma(z)\, dA \quad (= 0 \text{ vid ren böjning})$$

$$M = \int_A \sigma(z) \cdot z\, dA$$

2 ekvationer som bestämmer två (obek.) ansatta: ε_0 & $\varkappa$

OBS: Neutrallagret (där $\sigma = 0$ / byter tecken) flyttas (dvs $\varepsilon_0 \neq 0$) om INTE plasticering sker symmetriskt map $z = 0$.

I så fall bestäms ε_0 (och $\varkappa$) av villkoret $N = 0$ (ren böjn.)

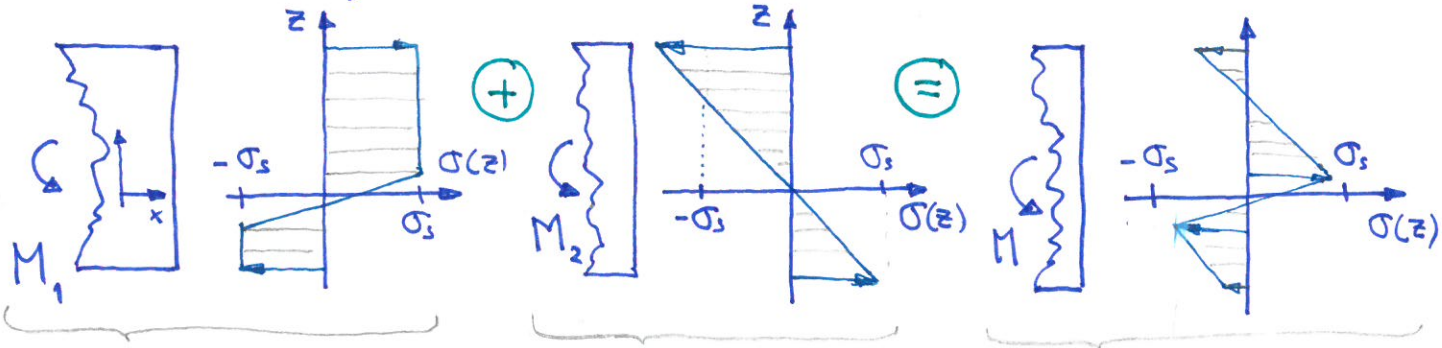
Med symmetri (tvärsnitt map $z = 0$, och material plastic. vid $\pm\sigma_s$) förblir $\varepsilon_0 = 0$ (och $\sigma(z=0) = 0$). $N = \int \sigma\, dA = 0$ är automatiskt uppfyllt.

($\pm\sigma_s$ för (resp.) $\pm z$)

Notera: Plasticering ⇒ Olinjärt, superposition ej möjl. (generellt)

dvs: $\kappa \neq \frac{M}{EI}$; $\sigma(z) \neq \frac{M}{I} z$; $\sigma \neq E \cdot \varepsilon$

Men avlastning sker (såsom) elastiskt (sålänge $\beta \leq 1$) (flytlastförhöjning)



$M_1 > M_s$

Pålastning och (del/full) plasticering

$M_2 = -M_1$

dvs avlastning av (pålast.) M_1

$M_{tot} = M_1 + M_2 = 0$

dvs obelastat globalt, men restspänningar $\neq 0$

Med $|M_2| > M_s$ så ger elastiska beräkningar alltså att $|\sigma_e| > \sigma_s$ (i vissa omr.), dvs ej möjligt ensamt. Men totalt fås (superponerat) att $|\sigma| \leq \sigma_s$ överallt i restspännings-tillståndet, dvs OK.